Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ing. en Computación / Ing. en Software

Inteligencia Artificial

Profesor: Mauricio Alonso Sánchez Herrera

Unidad I. Inteligencia artificial

- **Competencia:**

  Diferenciar los conceptos básicos de la inteligencia artificial, sus disciplinas, tópicos, técnicas y paradigmas, mediante la distinción del origen de cada uno de ellos, para justificar sus objetivos, alcances y aplicaciones, de manera responsable y honesta.

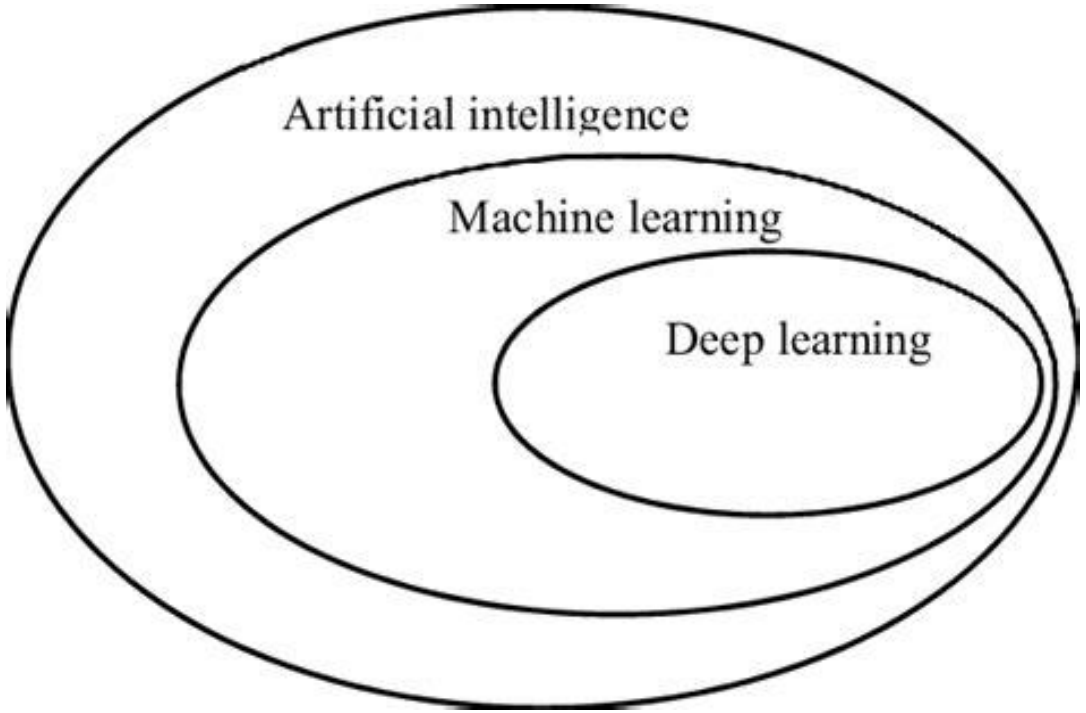
- **Contenido**

1.1. Qué es la Inteligencia Artificial
1.2. Disciplinas de la Inteligencia Artificial
1.2.1. Tópicos de la Inteligencia Artificial
1.2.2. Aplicaciones de las técnicas de Inteligencia Artificial
1.3. Historia
1.4. Paradigmas actuales de la Inteligencia Artificial
1.4.1. El paradigma simbólico
1.4.2. El paradigma situado
1.4.3. El paradigma conexionista
1.4.4. El paradigma híbrido
1.5. Impacto ético y social de la aplicación de la Inteligencia Artificial

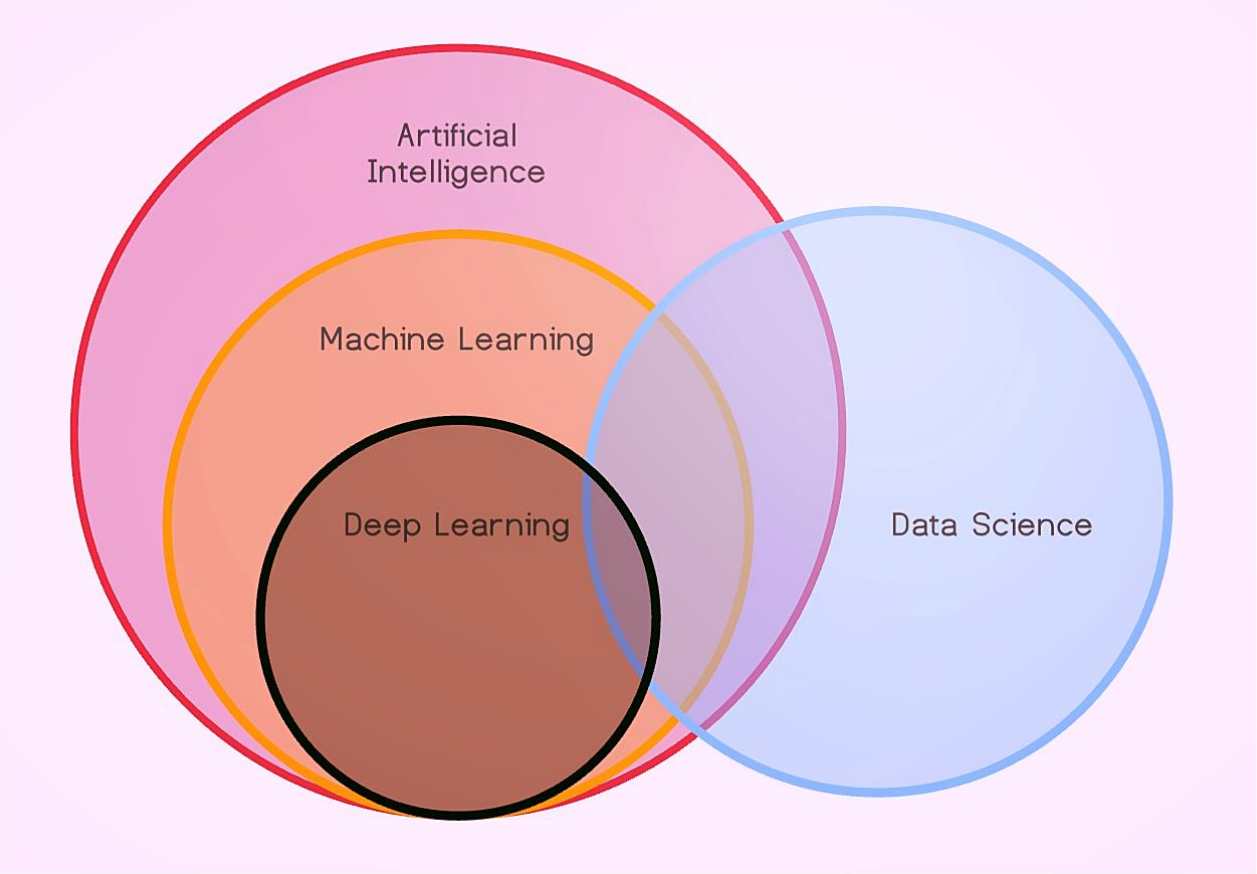
1.1. Qué es la Inteligencia Artificial

- Es la ciencia e ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes.

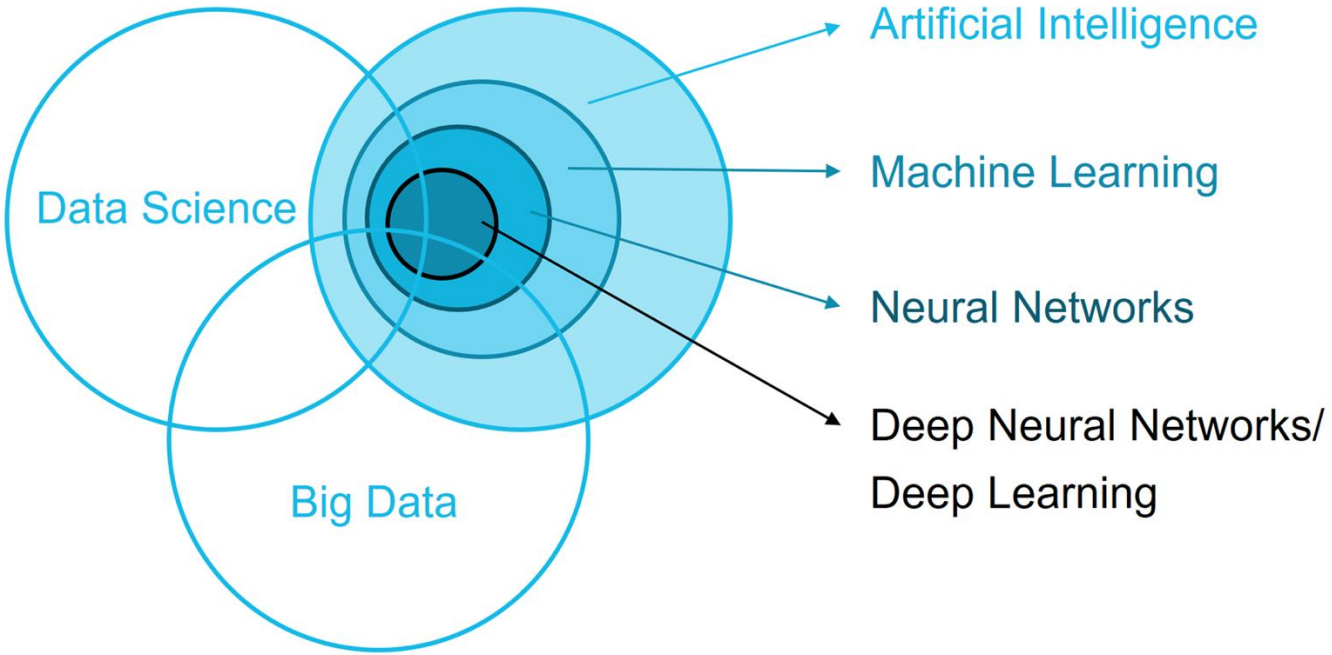
1.1. Qué es la Inteligencia Artificial



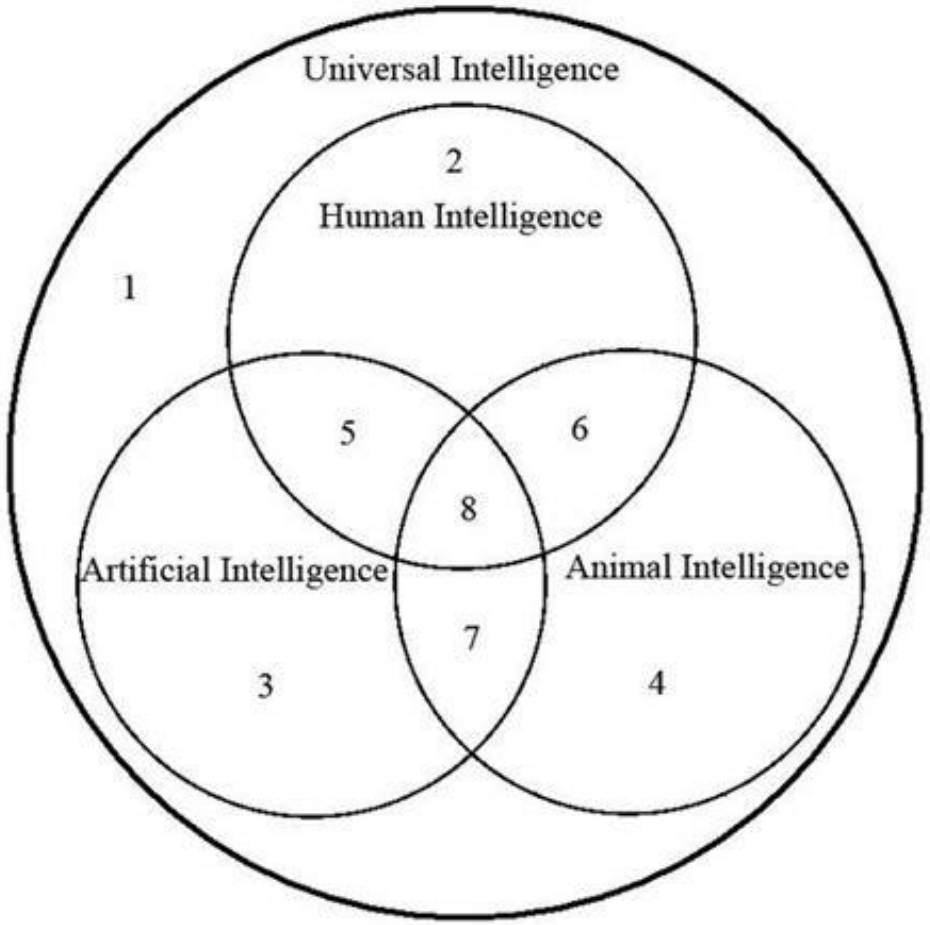
1.1. Qué es la Inteligencia Artificial



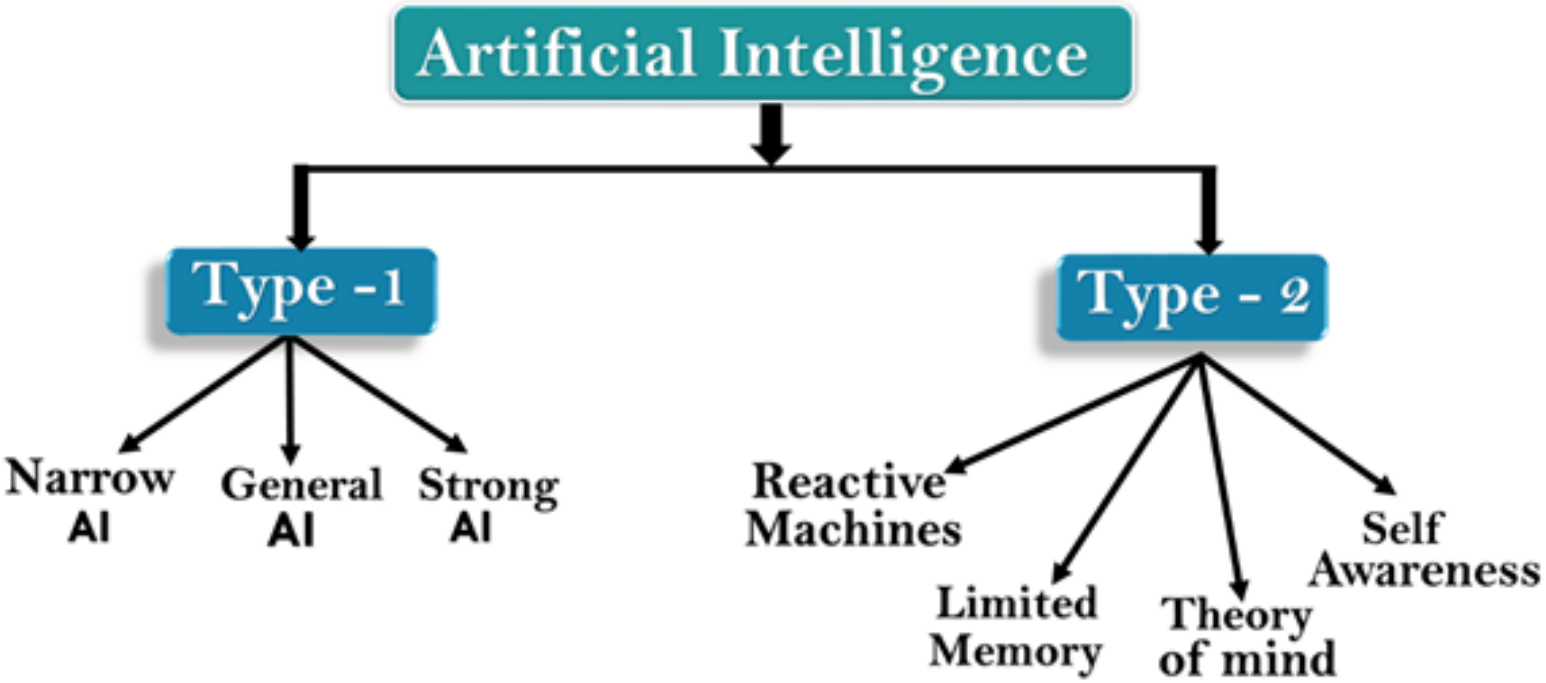
1.1. Qué es la Inteligencia Artificial



1.1. Qué es la Inteligencia Artificial



1.1. Qué es la Inteligencia Artificial



1.1. Qué es la Inteligencia Artificial

- **Type-1:** Basado en su capacidad
  - **Narrow AI.** Estado del arte en Machine Learning
  - **General AI.** Una IA que asemeje la forma de pensar y razonar del humano. No existe
  - **Strong AI.** Una IA que supera la inteligencia del humano. No existe
- **Type-2:** Basado en su funcionalidad
  - **Reactive machines.** No tienen memoria, no tienen contexto, solamente reaccionan a recibir una entrada y brindan una salida
  - **Limited memory.** Tienen una cantidad limitada de memoria, y pueden tomar decisions a partir de acciones pasadas. Por ej, LLMs, ruteo en Google Maps, etc.
  - **Theory of mind.** Basado en folosofía y psicología, pretenden entender la mente humana para reproducer su pensamiento
  - **Self awareness.** IAs que tienen conciencia de si misma y superan al ser humano. Filosóficamente no queremos esto en realidad

Algunas ramas de la Inteligencia Artificial

- **Inteligencia Artificial lógica**
- **Búsqueda**
- **Reconocimiento de patrones**
- **Representación**
- **Inferencia**
- **Conocimiento de sentido común y raciocinio**
- **Aprendizaje por experiencia**
- **Planeación**
- **Epistemología**
- **Ontología**
- **Heurísticas**
- **Programación genética**

Inteligencia Artificial lógica

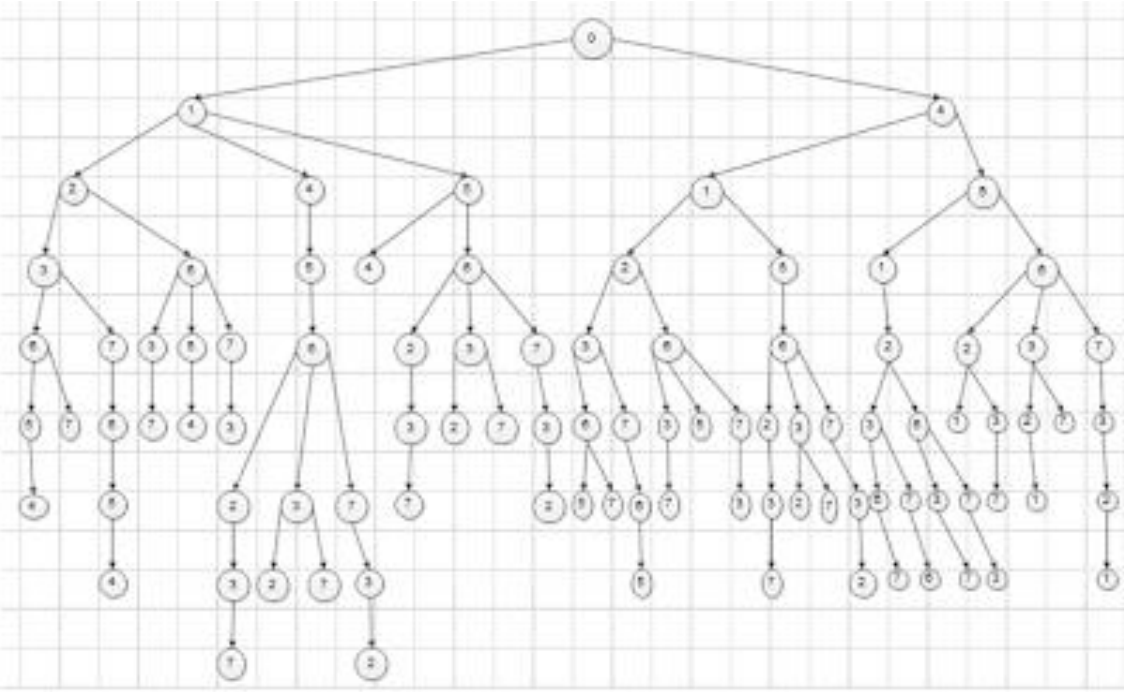
- Lo que un programa sabe sobre el mundo en general, los hechos de una situación específica dentro del cual debe de actuar y sus metas son representadas mediante algún lenguaje matemático lógico. El programa decide qué hacer diferenciando cuáles ciertas acciones son apropiadas para lograr dichas metas.

1.	Some lions do not drink coffee.	$\exists x\left(F(x)\wedge\neg C(x)\right)$	Premise (given)
2.	Let's call him Lambert and say that Lambert is a lion that doesn't drink coffee	$L(Lambert)\wedge\neg C(Lambert)$	Existential Instantiation from (1)
3.	If Lambert is both a lion and a non-coffee drinker, then we can simplify and say Lambert is a lion	$L(Lambert)$	Simplification from (2)
4.	If Lambert it both a lion and a non-coffee drinker, then we can simplify and say Lambert does not drink coffee	$\neg C(Lambert)$	Simplification from (2)
5.	All lions are fierce.	$\forall x\left(L(x)\rightarrow F(x)\right)$	Premise (given)
6.	If all lions are fierce and Lambert is a lion, then Lambert is fierce.	$L(Lambert)\rightarrow F(Lambert)$	Universal Instantiation from (5)
7.	If Lambert is a lion, then Lambert is fierce. And we know that Lambert is a lion is true, then we can say that Lambert is fierce.	$F(Lambert)$	Modus Ponens (Law of Detachment) from (3) and (6)
8.	Lambert is fierce and doesn't drink coffee.	$F(Lambert)\wedge\neg C(Lambert)$	Conjunction from (4) and (7)
9.	Therefore, we have shown that if Lambert is fierce and does not drink coffee, then there is some fierce creature who does not drink coffee.	$\exists x\left(L(x)\wedge\neg C(x)\right)$	Existential Generalization form (8)

Calcworkshop.com

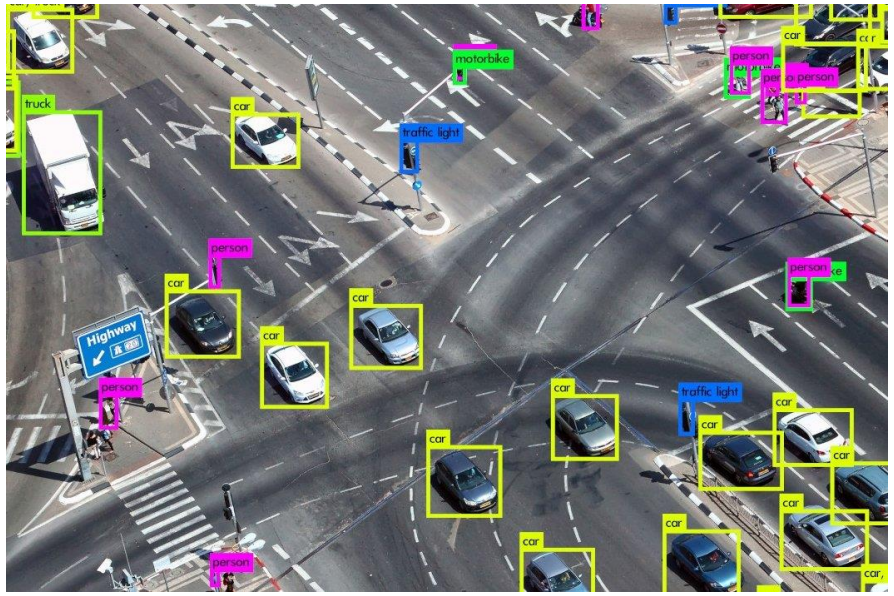
Búsqueda

- Programas de IA frecuentemente examinan grandes cantidades de posibilidades, por ejemplo, movimientos en un juego de ajedrez.



Reconocimiento de patrones

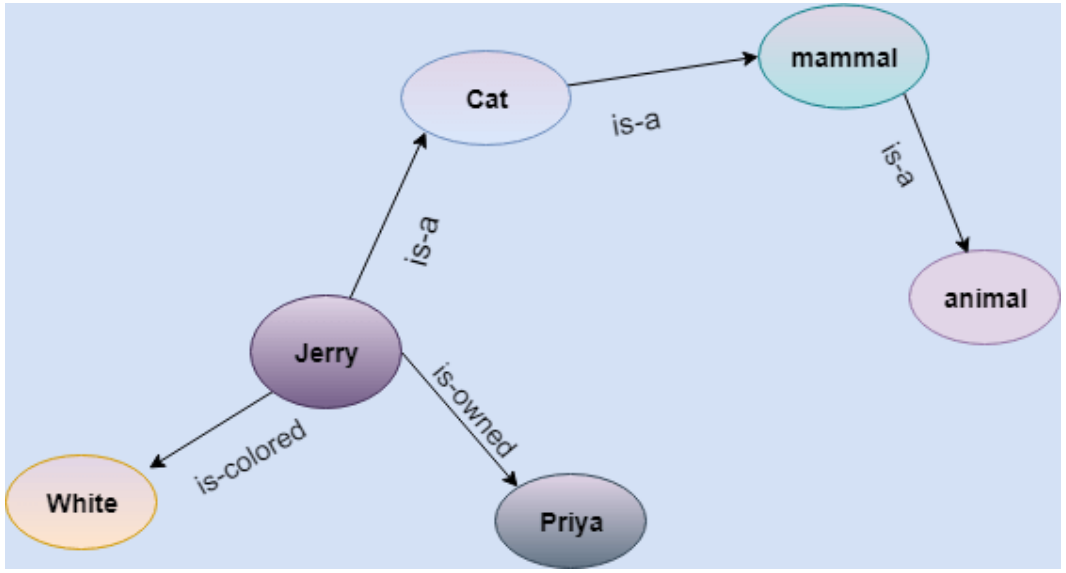
- Cuando un programa hace observaciones de algún tipo, frecuentemente está programado para comparar lo que ve con algún patrón. Por ejemplo, un programa de visión pudiera tratar de identificar patrones de ojos y narices dentro de una escena para poder encontrar caras.



Representación

- Hechos sobre el mundo tienen que ser representados de alguna manera. Usualmente se utilizan lenguajes de lógica matemática.

Redes semánticas



Frames

Slots	Filters
Title	Artificial Intelligence
Genre	Computer Science
Author	Peter Norvig
Edition	Third Edition
Year	1996
Page	1152

Inferencia

- A partir de algunos hechos, otro puedes ser inferidos. La deducción lógica matemática es adecuada para algunas cosas. Por ejemplo, si vemos que está lloviendo podemos inferir que está nublado, pero al revés no siempre es el caso.

- **Un esquema deductivo**:

  Regla general: "Todos los frijoles del empaque X son blancos".

  Caso: "Estos frijoles provienen del empaque X".

  Resultado: "Estos frijoles son blancos".

- **Un esquema inductivo**:

  Caso: "Estos frijoles provienen del empaque X".

  Resultado: "Estos frijoles son blancos".

  Regla general: "Todos los frijoles del empaque X son blancos".

- **Un esquema abductivo**:

  Resultado: "Estos frijoles son blancos".

  Regla general: "Todos los frijoles del empaque X son blancos".

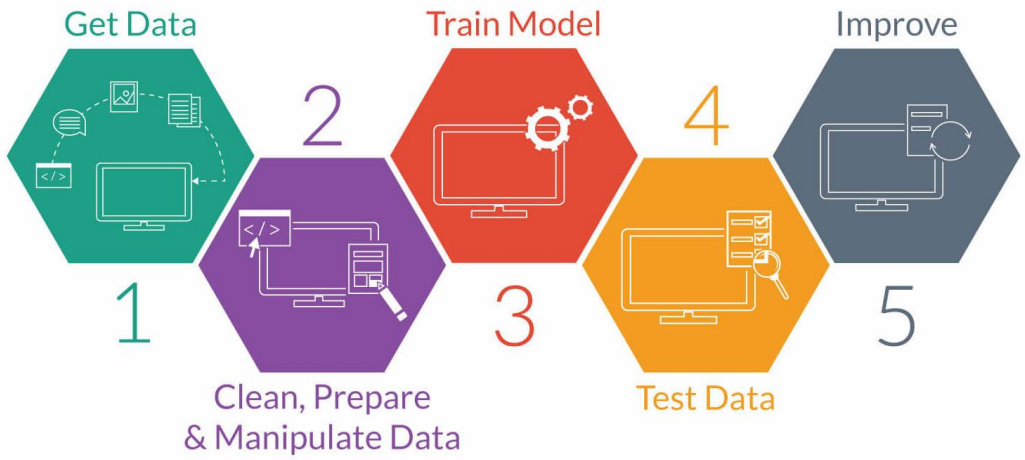
  Caso: "Estos frijoles provienen del empaque X".

Conocimiento de sentido común y raciocinio

- Esta área es una de las cuales está más lejana de la inteligencia humana, a pesar de que ha habido investigación activa desde los 1950s.

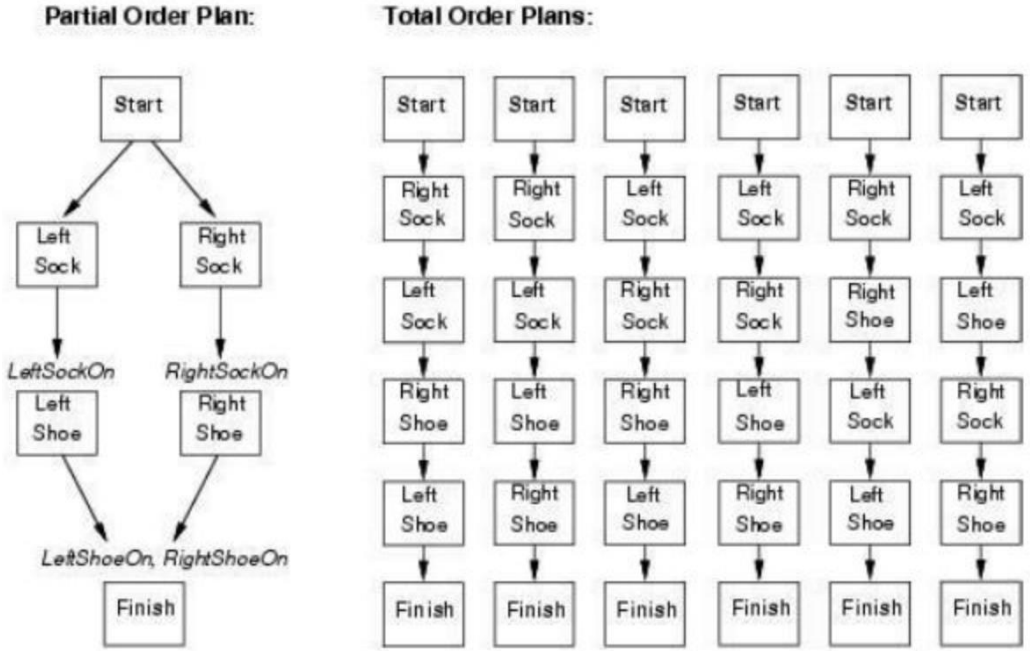
Aprendizaje por experiencia

- Los programas de IA ya llevan a cabo esto, ejemplos de esto son las IAs basadas en conexionismo como las redes neuronales, o cualquier algoritmo catalogado como Machine Learning. Los programas puedes únicamente aprender los hechos o comportamientos que sus formalismos puedes representar, y desafortunadamente los sistemas de aprendizaje son casi siempre basados en capacidades muy limitadas o representaciones de información.



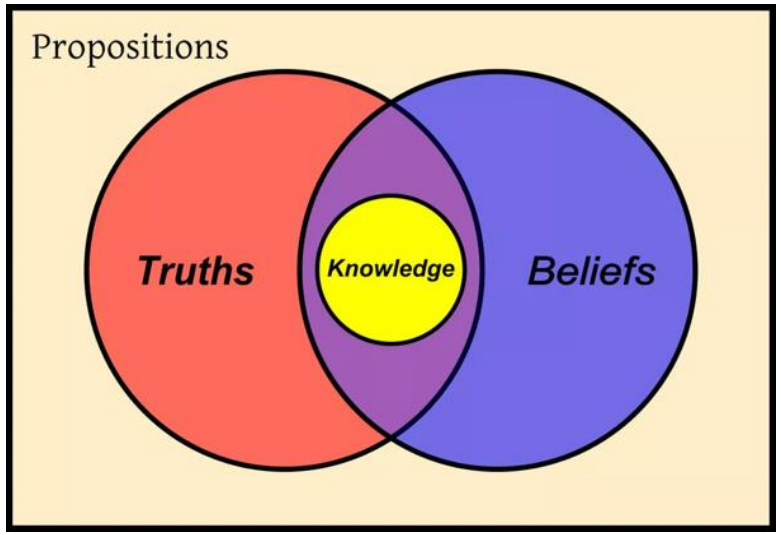
Planeación

- Los programas de planeación inician con hechos generales sobre el mundo, especialmente hechos de los efectos de sus acciones. A partir de estos hechos formulan estrategias para lograr sus metas. En el más simple sentido, simplemente generan una secuencia de acciones.



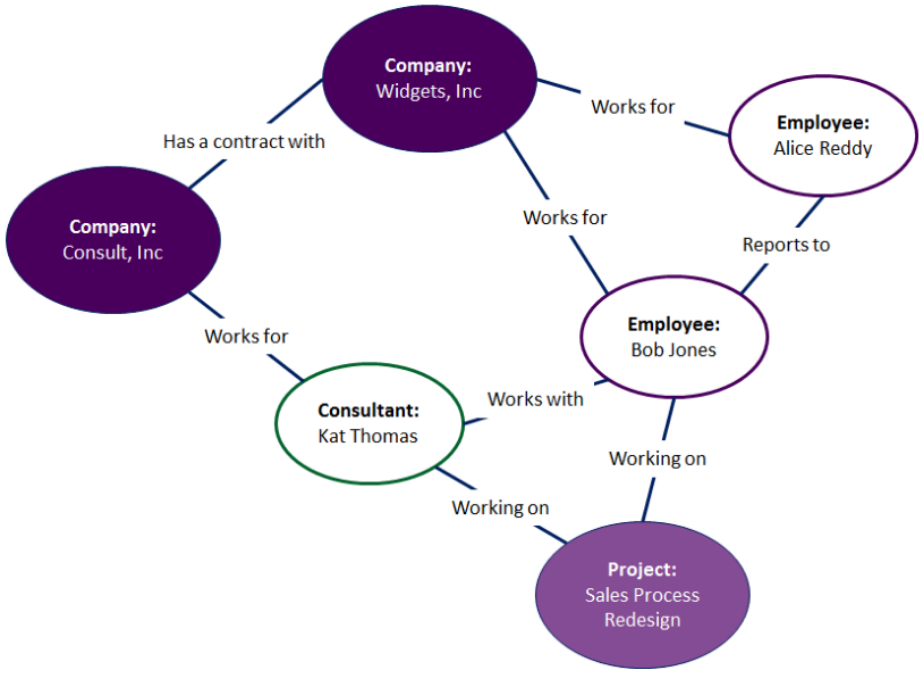
Epistemología

- Estudia los tipos de conocimiento que son requeridos para resolver problemas en el mundo real. La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación.



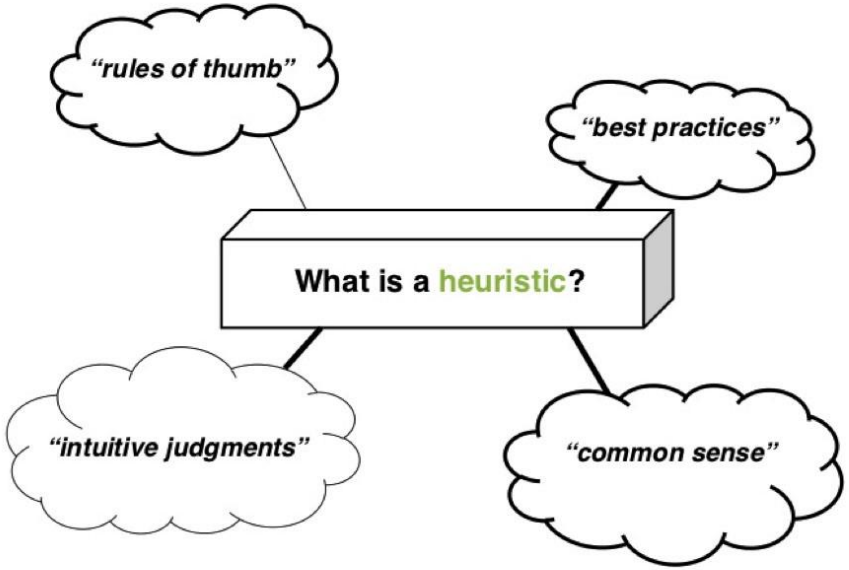
Ontología

- Es el estudio de los tipos de cosas que existen. En IA, los programas lidian con distintos tipos de objetos y conceptos, y estudiamos de qué tipos son y cuáles son sus propiedades básicas.



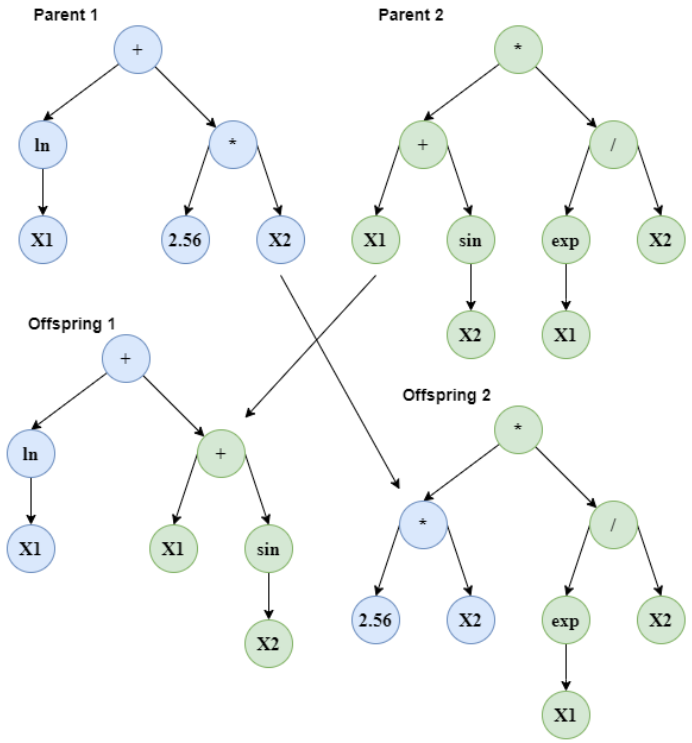
Heurísticas

- Una heurística es una forma de intentar descubrir algo e una idea embebida dentro de un programa. De acuerdo a la RAE: En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.



Programación genética

- Es una técnica para lograr que programas resuelvan una tarea a través de la unión de programas aleatorios y seleccionando los mejores resultados a través de miles o millones de generaciones.



1.2 Disciplinas de la Inteligencia Artificial

- **Filosofía**
  - ¿Pueden reglas formales ser utilizadas para sacar conclusiones válidas?
  - ¿Cómo es que la mente emerge a partir de un cerebro físico?
  - ¿De dónde viene el conocimiento?
  - ¿Cómo lleva el conocimiento a la acción?
- **Matemáticas**
  - ¿Cuáles son las reglas formales para sacar conclusiones válidas?
  - ¿Qué puede ser computado?
  - ¿Cómo razonamos con información incierta?
- **Economía**
  - ¿Cómo deberíamos tomar decisiones de acuerdo a nuestras preferencias?
  - ¿Cómo deberíamos de llevar esto a cabo cuando otros pudieran no interesarles?
  - ¿Cómo deberíamos de llevar esto a cabo cuando la ganancia pudiera ser en un futuro a largo plazo?

1.2 Disciplinas de la Inteligencia Artificial

- **Neurociencia**
  - ¿Cómo es que los cerebros procesan información?
- **Psicología**
  - ¿Cómo es que los humanos y animales piensan y actúan?
- **Ingeniería en computación**
  - ¿Cómo pudiéramos construir una computadora eficiente?
- **Teoría de control y cibernética**
  - ¿Cómo es que artefactos pudiera operar bajo su propio control?
- **Lingüística**
  - ¿Cómo es que el lenguaje se relaciona al pensamiento?

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Fun Artificial Intelligence Research Topics**

If you are looking for some fun artificial intelligence research topics, you have definitely arrived at the right place. Check out these ideas:

1. A practical application of deep learning
2. How do industrial robots work?
3. Discuss AI-assisted investments
4. A simple machine learning application
5. Using artificial intelligence for detecting fraud
6. Compare and contrast 3 robots
7. The history of artificial intelligence
8. Discuss narrow AI implementations
9. Analyze social intelligence
10. Define machine consciousness
11. Solving complex problems using artificial intelligence
12. Can artificial intelligence simulate the human brain?

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Easy Topics in Artificial Intelligence**

In case you don't want to spend days working on your essay, we would strongly recommend you to pick one of our easy topics in artificial intelligence (it's easy to find resources and information about these topics on the Internet):

1. Define deep learning
2. Define machine learning
3. Define social intelligence
4. The AGI approach (artificial general intelligence)
5. Applications of artificial intelligence in banking
6. Applications of AI in space exploration
7. Applications of artificial intelligence in social networks
8. Discuss machine consciousness
9. Ethical issues with artificial intelligence
10. Discuss Natural Language Processing
11. Advancements in artificial intelligence in 2023
12. The future of artificial intelligence
13. Using artificial intelligence to catch plagiarism
14. The philosophy of artificial intelligence

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **AI Research Topics for High School**

Yes, we have an entire category dedicated to high school students. Take a look at these awesome AI research topics for high school and pick the one you like:

1. The risks of narrow artificial intelligence
2. The risks of general AI
3. Define and discuss the concept of superintelligence
4. Limitation of current artificial intelligence
5. Best machine learning algorithms
6. Programming robots in 2023
7. Discuss the concept of ethical machines
8. The impact of AI since its inception
9. Machine sentience: an in-depth analysis
10. Will robots take over the world?
11. Will robots replace the human workforce?
12. Movements against artificial intelligence
13. Artificial intelligence in the military
14. AI drones in the United States
15. Artificial moral agents

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Difficult Artificial Intelligence Research Paper Topics**

Do you want to impress your professor and your classmates? The easiest way to do this is to write about one of our difficult artificial intelligence research paper topics:

1. Present the most effective deep learning algorithm
2. Write a machine learning algorithm
3. Compare and contrast 3 AI systems
4. Discuss malevolent artificial intelligence
5. Top 3 breakthroughs in AI in 2023
6. Computationalism versus functionalism
7. Discuss the implementation of robot rights
8. Analyze the technological singularity
9. Discuss the concept of hyperintelligence
10. How do AI systems work?
11. Alexa’s use of artificial intelligence: a case study
12. Siri’s use of artificial intelligence: a case study
13. Netflix’s use of artificial intelligence
14. Amazon’s use of artificial intelligence

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Artificial Intelligence Topics for Presentation**

Are you preparing to start working on your presentation? No problem; we're here to help! Take a look at these excellent artificial intelligence topics for presentation:

1. The current state of artificial intelligence
2. The future of artificial intelligence
3. Major breakthroughs in AI
4. The basic functionality of an AI system
5. What does deep learning mean?
6. Machine learning algorithms
7. A presentation of Natural Language Processing
8. The impact of artificial intelligence
9. Present the concepts and ideas behind narrow AI
10. Present general artificial intelligence
11. Artificial intelligence regulations in the US
12. Artificial intelligence regulations in Europe
13. Artificial intelligence in fiction

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Controversial Topics in AI**

Artificial intelligence is a relatively new field, so it has plenty of controversies surrounding it. Here are some interesting, controversial topics in AI for you to write about:

1. Should robots be allowed to become sentient?
2. Do the 3 laws of robotics actually exist?
3. Facial recognition software concerns
4. Privacy laws and artificial intelligence
5. Should robots have rights?
6. The role of human judgment in robotics
7. Signs of bias in AI behavior
8. Signs of discrimination in AI behavior
9. Building a superintelligent artificial intelligence
10. Can artificial intelligence development be stopped?
11. Discuss AI and religion (do they get along?)
12. Creative works by artificial intelligence systems
13. Analyze the apparition of Deepfake videos
14. Automated grading systems in our schools

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Artificial Intelligence Topics for a Thesis**

If you are preparing to start working on your thesis, you surely need some good ideas. Here are some of our best suggestions for artificial intelligence topics for a thesis:

1. The latest advancements in AI algorithms
2. Quantum computing and artificial intelligence
3. AI experiments and their success rate
4. Teaching your computer to create music
5. AI in social media marketing campaigns
6. Tesla’s use of artificial intelligence: a case study
7. Artificial intelligence predicting election results
8. Analyze the most prominent machine learning technology
9. Discuss the simulation of the human brain by AI systems
10. Image recognition using artificial intelligence
11. Important applications of artificial intelligence today
12. Security applications using artificial intelligence
13. Analyze deep generative models

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Argument Debate Topics on AI**

Are you looking for an argument debate topic? We have plenty of argument debate topics on AI right here for free:

1. Pros and cons of probabilistic programming
2. AI and the Internet of Things
3. AI development should be heavily regulated
4. Giving artificial intelligence access to our weapons systems
5. Robot hunter-killers on the battlefield
6. Real-life artificial intelligence versus movies
7. Can AI distinguish between good or bad?
8. Can a computer be ethical?
9. Large Scale Machine Learning: the future?
10. Do robots have morals?
11. Two artificial intelligence applications that revolutionized the industry
12. Teaching artificial intelligence in school

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **AI Topics for Research Paper in College**

College students should pick more difficult topics than high school students. Here are some AI topics for research paper in college that are not overly difficult:

1. Tools you need to write an artificial intelligence program
2. Regulating the AI field correctly
3. Human judgment in artificial intelligence
4. The major types of artificial intelligence
5. Analyzing NLP algorithms
6. Predicting the price of housing with AI
7. Analyzing reinforcement learning in artificial intelligence
8. Ethical problems with artificial intelligence

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Computer Science AI Topics**

Are you a computer science student? Do you want the most interesting computer science AI topics? Check out these ideas and pick the one you like the most:

1. What is artificial intelligence? (a short history)
2. Measuring water quality with help from artificial intelligence
3. Email spam prevention with artificial intelligence
4. Discuss automated weapons
5. Is AI violating your privacy?
6. Image recognition software
7. Machine learning explained
8. Artificial neural networks explained

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **AI Ethics Topics**

Discussing artificial intelligence ethics issues can be a very quick way to get a top grade on your paper. Here are some of the most interesting AI ethics topics:

1. Making the difference between right and wrong
2. AI and discrimination problems
3. Most important ethical issues with AI
4. Robot assassins controlled by artificial intelligence
5. Weapons system errors caused by artificial intelligence
6. Is artificial intelligence biased?
7. The need for tougher regulations
8. Can AI become more intelligent than the human race?

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Advanced AI Topics**

Would you like to talk about more advanced artificial intelligence topics? We have a long list of advanced AI topics for you:

1. Discuss the Bayesian inference
2. Discuss amortized inference
3. Analyze the most complex AI algorithm
4. How does NLP work?
5. How does machine learning work?
6. How is Alexa using artificial intelligence?
7. Siri using artificial intelligence
8. An in-depth analysis of deep generative models

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Artificial Intelligence in Space Ideas**

As you probably already know, artificial intelligence is being used in space exploration right now. So why not write a paper about one of our artificial intelligence in space ideas:

1. Artificial intelligence on the International Space Station
2. AI use in telescope array systems
3. Searching for alien life using artificial intelligence
4. Exploring Mars using artificial intelligence
5. Space exploration advancements related to AI
6. Mars Rover Perseverance’s use of artificial intelligence
7. Searching for Earth-like planets using AI systems
8. Early detection of space bodies on a collision course with Earth

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Interesting Topics in AI**

If you want to write about some interesting topics, you have arrived at the right place. Check out these interesting topics in AI and choose one now:

1. The artificial intelligence arms race
2. Discuss robotics process automation
3. What is synthetic intelligence?
4. Analyze the emergent algorithm
5. Discuss the concept of transhumanism
6. Analyze the behavior selection algorithm
7. The COMPAS program (US courts)
8. Robots increasing unemployment rates in the US

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Good Research Topics for AI**

Looking for good topics to write about? Need a topic that won't keep you working for an entire week? Here are some good research topics for AI that are also relatively simple:

1. Japan's artificial intelligence market
2. Discuss Strong AI
3. Deep learning algorithms in real life
4. Making weather predictions using artificial intelligence
5. Discuss Alan Turing's Polite Convention
6. How to ensure machines behave ethically?
7. Discuss the Turing test
8. Discuss the "AI effect"

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Graduate AI NLP Research Topics**

If you are a graduate and need to write an essay about Natural Language Processing, we have some very nice graduate AI NLP research topics right here:

1. Cybersecurity and the use of machine learning
2. Machine learning in lead generation
3. Artificial intelligence in police drones
4. Sending AI probes to distant planets
5. Top artificial intelligence applications in robotics
6. The limits of machine learning
7. NLP limitations today
8. AI help for terminally ill patients

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Machine Learning Topics in AI**

Machine learning is an integral part of artificial intelligence, so it warrants its own section. Pick one of these machine learning topics in AI and start writing your essay right away:

1. Machine learning optimization
2. Machine learning generalization
3. Discuss supervised machine learning
4. The Dimensionality Reduction approach
5. Discuss training models for machine learning
6. Analyze reinforcement learning
7. The ethics behind machine learning
8. Bias in machine learning
9. Applications of machine learning in 2023

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Hot AI Topics**

Not all artificial intelligence topics are hot. There are some that have been trending for some time though. Here are some hot AI topics that should remain trending for a while:

1. Can artificial intelligence help us prevent another world war?
2. Machine learning and its contribution to the AI field
3. How does reasoning work from an AI system's perspective?
4. Coding AI applications in Prolog effectively
5. Seeing the world through the "eyes" of a robot
6. Discuss the concept of predictive sales in today's world
7. Explain how a machine learning algorithm works

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **Latest Trends in Artificial Intelligence**

Breakthroughs in artificial intelligence happen on almost a weekly basis nowadays. So, why not write about the latest trends in artificial intelligence:

1. Greater Cloud
2. Top artificial solutions for the IT field
3. Structuring big data using artificial intelligence
4. Discuss Automated Machine Learning tech
5. Conceptual design aided by artificial intelligence
6. Discuss the approach of Tiny ML
7. Analyze advancements in quantum machine learning
8. Discuss the concept of responsible AI

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **AI Risks Topics**

Artificial intelligence, like any new technology, has some risks associated with it. Here are some of the best AI risks topics you can find online:

1. Can AI become sentient and attack us?
2. Can artificial intelligence be programmed to respect our privacy?
3. Bias in data equals bias in artificial intelligence systems that analyze it
4. Can a robot be trustworthy?
5. The risks posed by narrow AI
6. AI-controlled weapons of mass destruction
7. Artificial intelligence used as a weapon in 2023
8. The dangers of a superintelligent AI system

1.2.1 Tópicos de la Inteligencia Artificial

- **The Future of Artificial Intelligence Ideas**

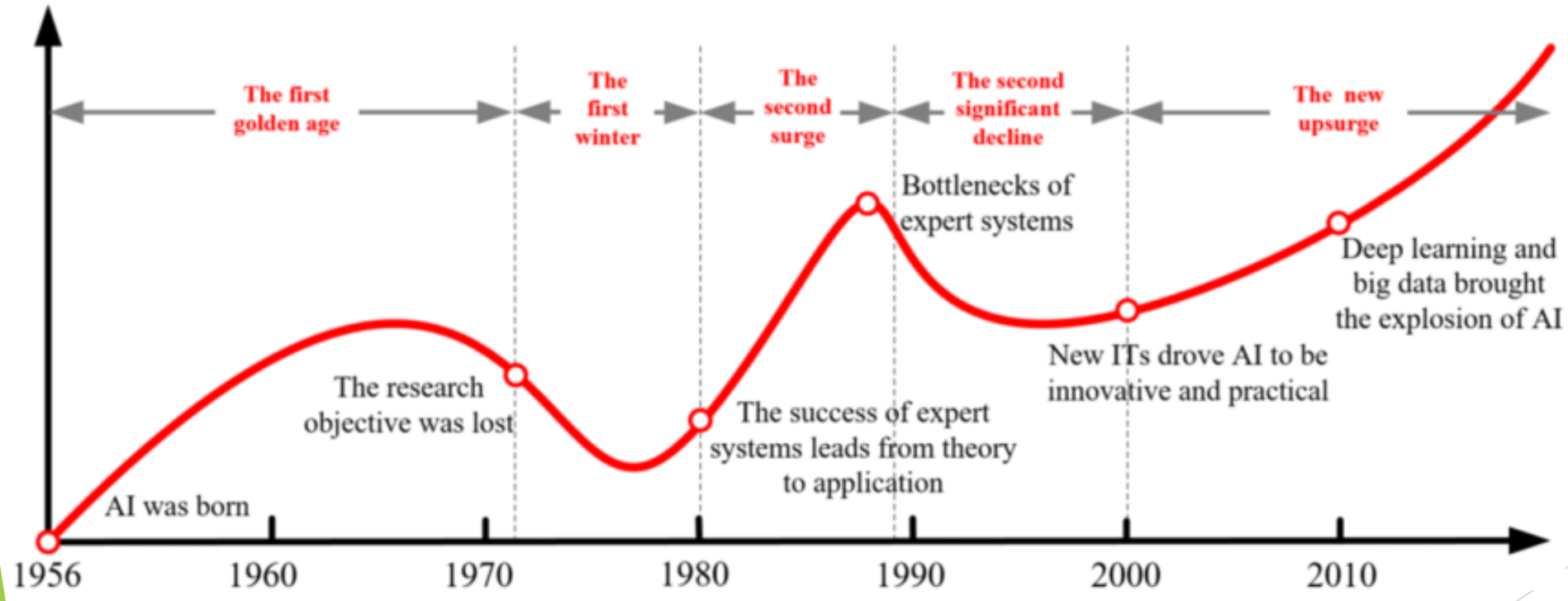
Are you interested in writing about the future of artificial intelligence? We have some very nice the future of artificial intelligence ideas for you. Check them out below:

1. The future of humans in an AI-dominated world
2. AI impact on our transportation industry
3. Customer service benefitting from artificial intelligence
4. Artificial intelligence replacing journalists
5. Amazon’s heavy use of artificial intelligence in Fulfillment Centers
6. Human rights in the era of artificial intelligence
7. Artificial general intelligence and what does it mean
8. War robots are not a thing of the future anymore

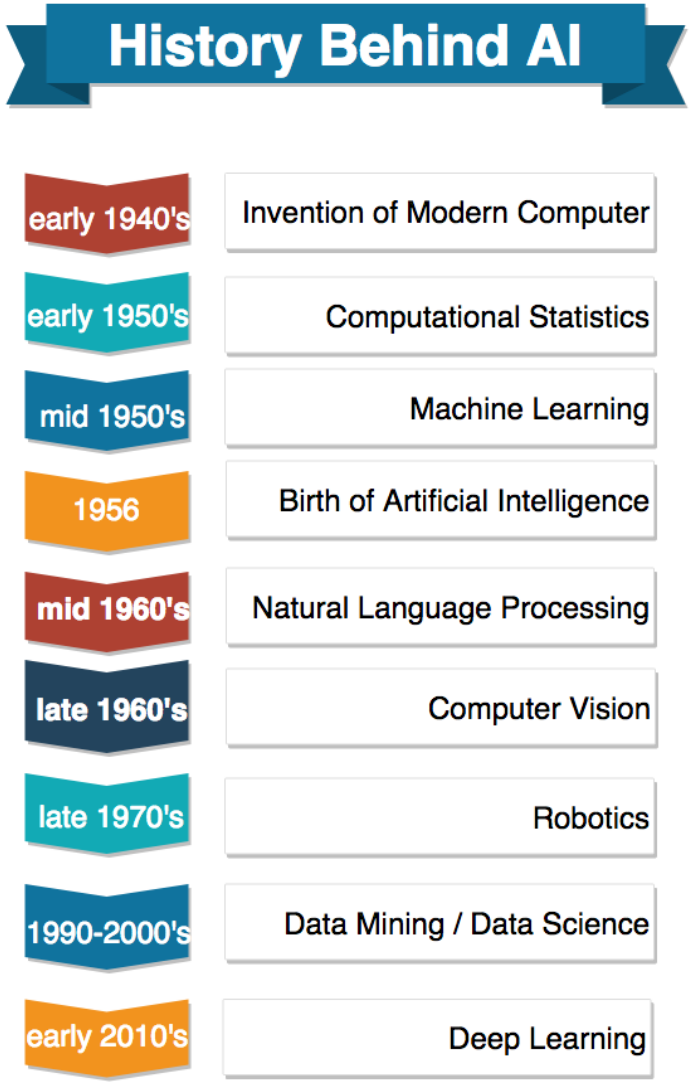
1.2.2 Aplicaciones de las técnicas de Inteligencia Artificial

- Compras personalizadas
- Asistentes personales mediante IA
- Prevención de fraude
- Tareas administrativas automatizadas para educadores
- Creación de contenido inteligente
- Asistentes de voz
- Aprendizaje personalizado
- Vehículos autónomos
- Filtros de Spam
- Reconocimiento facial
- Sistemas de recomendación
- Navegación con GPS
- Robótica
- Proceso de contratación por RH dentro de una empresa
- Detección de enfermedades
- Agricultura
- Videojuegos
- Recomendaciones en redes sociales
- Recomendaciones en redes sociales
- Marketing
- Chatbots
- Finanzas
- Astronomía
- Identificación de amenazas desconocidas
- Identificación de fallas
- Prevención de robo
- Respuesta ante amenazas
- Detección de comportamientos inusuales
- Transporte y logística
- Administración del tráfico vehicular
- Planeación de rutas vehiculares
- Manufactura
- Cadena de suministro
- Inspecciones
- Control de calidad
- Entretenimiento
- Etc…

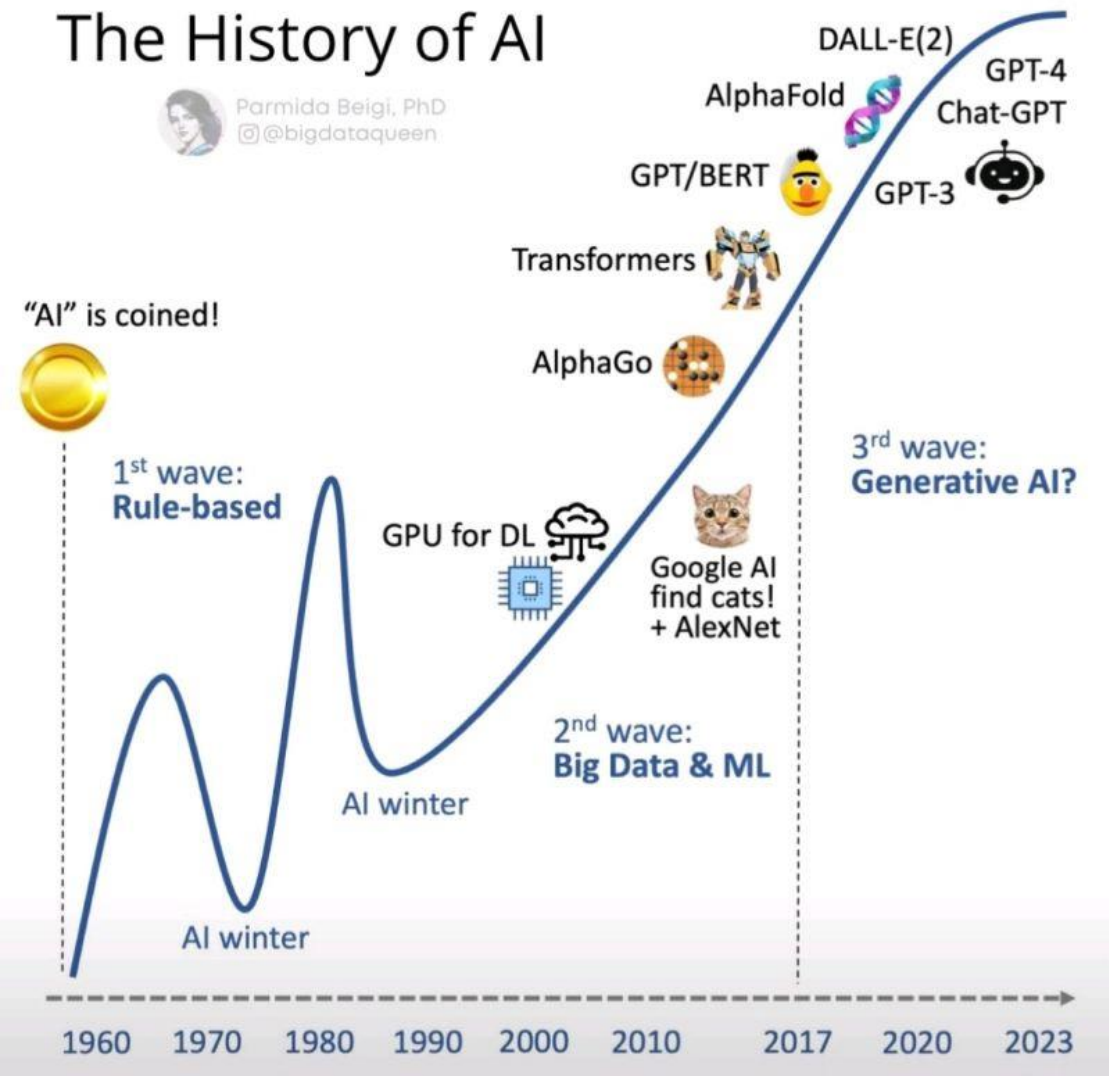
1.3 Historia


The first golden age
The first winter
The second surge
The second significant decline
The new upsurge
Bottlenecks of expert systems
Deep learning and big data brought the explosion of AI
New ITs drove AI to be innovative and practical
The research objective was lost
The success of expert systems leads from theory to application
AI was born
1956
1960
1970
1980
1990
2000
2010

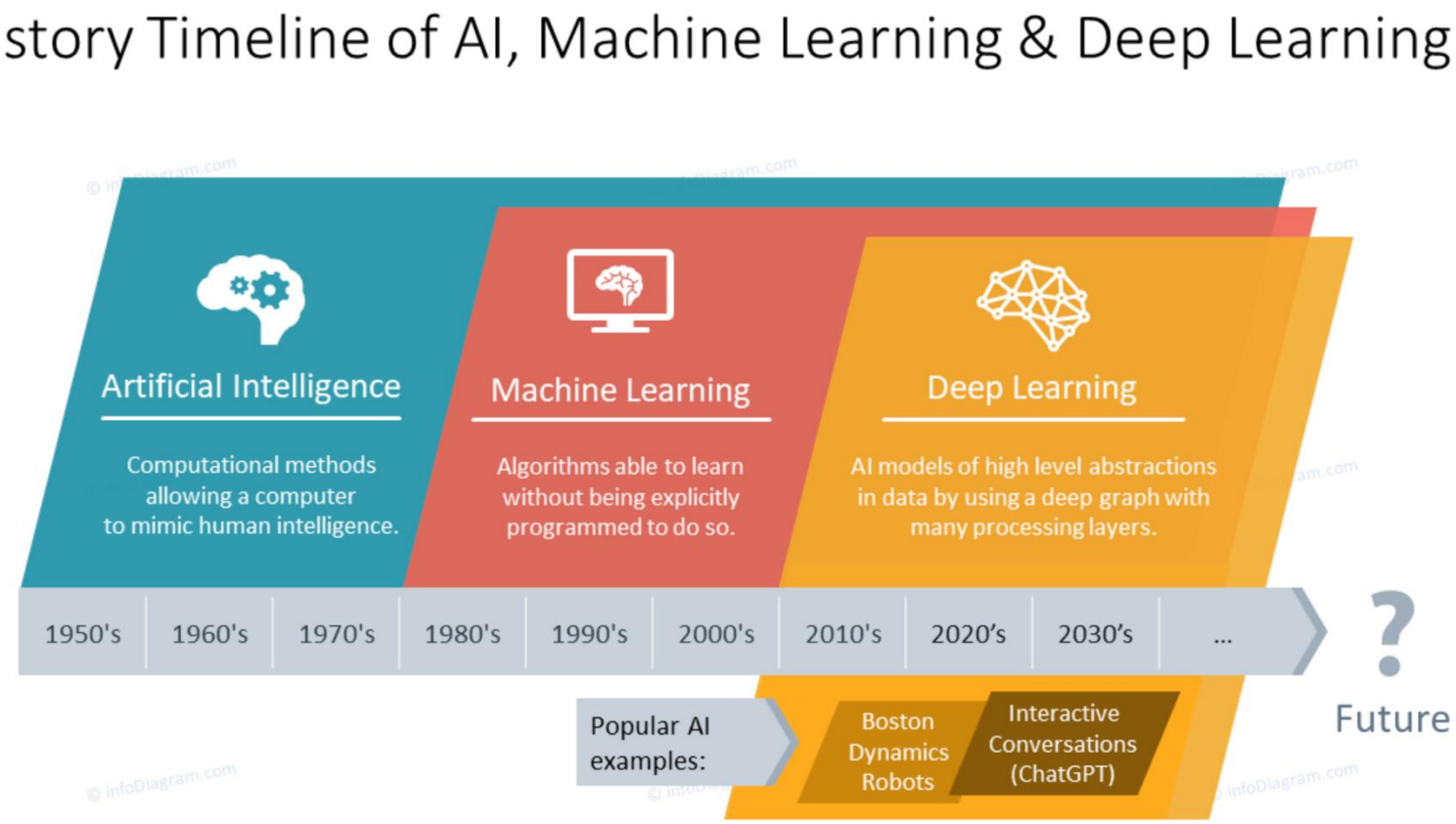
1.3 Historia

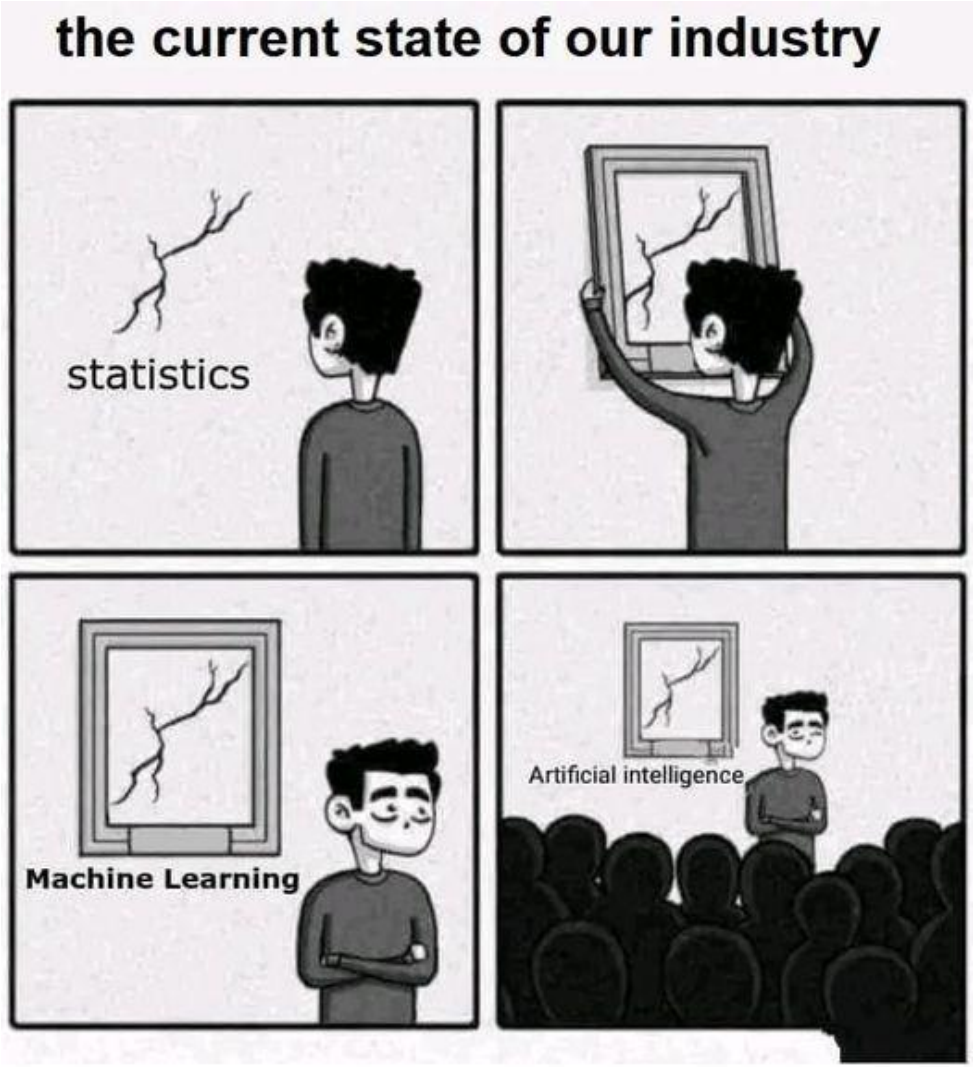

History Behind AI
early 1940's
Invention of Modern Computer
early 1950's
Computational Statistics
mid 1950's
Machine Learning
1956
Birth of Artificial Intelligence
mid 1960's
Natural Language Processing
late 1960's
Computer Vision
late 1970's
Robotics
1990-2000's
Data Mining / Data Science
early 2010's
Deep Learning

1.3 Historia


The History of AI
Parmida Beigi, PhD
@bigdataqueen
DALL-E(2)
GPT-4
Chat-GPT
AlphaFold
GPT/BERT
GPT-3
Transformers
"AI" is coined!
AlphaGo
3rd wave:
Generative AI?
1st wave:
Rule-based
GPU for DL
Google AI
find cats!
+ AlexNet
2nd wave:
Big Data & ML
AI winter
AI winter
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2017
2020
2023

1.3 Historia


History Timeline of AI, Machine Learning & Deep Learning
Artificial Intelligence
Computational methods allowing a computer to mimic human intelligence.
Machine Learning
Algorithms able to learn without being explicitly programmed to do so.
Deep Learning
AI models of high level abstractions in data by using a deep graph with many processing layers.
1950's
1960's
1970's
1980's
1990's
2000's
2010's
2020's
2030's
...
?
Future
Popular AI examples:
Boston Dynamics Robots
Interactive Conversations (ChatGPT)


the current state of our industry
statistics
Machine Learning
Artificial intelligence

1.4. Paradigmas actuales de la Inteligencia Artificial

- El paradigma simbólico
- El paradigma situado
- El paradigma conexionista
- El paradigma hibrido

El paradigma simbólico

- Inteligencia artificial simbólica es el nombre colectivo para **todos los métodos** de investigación de la inteligencia artificial **que se basan en representaciones de alto nivel "simbólico" de los problemas, la lógica matemática y la búsqueda**. IA simbólica fue el paradigma dominante de la investigación en IA desde mediados de los cincuenta hasta finales de los años ochenta. Después, se introdujeron enfoques sub-simbólicos más recientes a la IA, basado en redes neuronales, estadística, optimización numérica y otras técnicas. La IA simbólica se sigue aplicando en algunos dominios más pequeños (como la representación del conocimiento), pero la mayoría de las aplicaciones de IA en el siglo XXI no emplean símbolos legibles como sus objetos primarios.

El paradigma situado

- En inteligencia artificial y en la ciencia cognitiva, el término situado **se refiere a un agente inteligente que está embebido en un entorno**. El término situado es comúnmente usado para referirse a robots, pero algunos investigadores discuten que los agentes software también pueden ser situados si:
  - Estos existen en un entorno dinámico (con cambios rápidos),
  - Estos pueden manipular o cambiar su entorno con sus acciones,
  - Estos pueden sentir o percibir.
- Los ejemplos pueden incluir agentes basados en la web, los cuales pueden alterar los datos o activar procesos en internet (como compras), o bots que habitan y cambian mundos virtuales, tales como Second Life.
- Ser situado es generalmente considerado ser parte de un ambiente, pero es mejor considerar cada perspectiva individualmente. La perspectiva de "situado" enfatiza que el comportamiento inteligente es el resultado de las interacciones del agente con el ambiente. La naturaleza de estas interacciones está definidas por la personificación de un agente.

El paradigma conexionista

- Hubo un tiempo que se utilizó el nombre de paradigma conexionista que, más representar los estados mentales, buscaba la representación de las conexiones que se establecen entre las diferentes de un organismo, ya sean neuronas (redes neuronales), agentes (agentes inteligentes), genes (algoritmos genéticos) y como de estas conexiones se genera un accionar inteligente. Ahora en lugar de buscar la representación del conocimiento humano se buscaba la representación de elementos no inteligentes (neuronas, agentes, genes) que son capaces de conectarse entre sí para darle solución a un problema. Conexiones que se van almacenando como un aprendizaje. Esta flexibilidad permite que estos sistemas no dependan de un ingeniero de conocimientos que los esté alimentando constantemente, además rompen con el esquema secuencial de paradigma simbólico que obliga a contar con una máquina de inferencia que vaya ejecutando las reglas, ahora estos entes (neuronas, agentes, genes) son se capaces de conectarse entre sí y de ajustarse al problema e ir guardando su experiencia.
- Todas tienen en común un nuevo enfoque: **la inteligencia es producto de la asociación, combinación o conexión de entidades independientes más simples (agentes, genes o neuronas), las cuales pueden tener alguna inteligencia o ninguna y producto de su interacción, el sistema presentaría un comportamiento inteligente**. Lo cual nos lleva a un nuevo paradigma basado en la copia de los sistemas emergentes y evolutivos de la naturaleza, que de cierta manera es un retorno a la Cibernética, primera ciencia de carácter técnico inspirada en la naturaleza.

El paradigma híbrido

- En la programación software, sistemas híbridos inteligentes denotan a los sistemas software que emplean, en paralelo, una combinación de modelos de vida artificial, métodos y técnicas de estos subcampos como:
  - programación neuro-fuzzy;
  - sistemas difusos expertos;
  - sistemas conexionistas expertos;
  - redes neuronales evolutivas;
  - sistemas Genetic-Fuzzy-Neural;
  - sistemas difusos genéticos (Míchigan, Pittsburg, Incremental);
  - rough fuzzy y sistemas rough fuzzy, también llamado hibridación rough fuzzy;
  - aprendizaje por reforzamiento de algoritmos genéticos de diferencias temporales (en inglés, temporal difference genetic algorithm reinforcement learning, TDGAR);
  - aprendizaje de algoritmos genéticos difusos (genetic algorithm fuzzy reinforcement learning, GAFRL);
  - aprendizaje de refuerzo con métodos difusos, neurales o evolutivos, así como métodos de razonamiento simbólico;
  - programación simbólica y conocimiento/regla-basada (knowledge/rule-based).

1.5. Impacto ético y social de la aplicación de la Inteligencia Artificial

- Armas letales autónomas
- Vigilancia y persuasión
- Toma de decisiones sesgada
- Impacto en empleos
- Aplicaciones críticas para la seguridad
- Ciberseguridad
- ¿…?